

Programación Entera por el método de Ramificación y Poda y Dualidad

López Alvarado Ángel Gabriel

07 de Noviembre de 2025

Introducción

Los problemas de programación lineal entera (PPLE) son problemas de programación lineal en los que se exige que alguna o todas las variables sean enteras. Se dividen en:

- Puros: si todas las variables del modelo son enteras.
- Mixtos: si solo algunas de las variables del modelo son enteras.

Consideremos que en estos problemas se debe tomar en cuenta como restricciones que las variables deben ser enteras

Desarrollo

A continuación, se resolverán los siguientes problemas programación lineal entera. Este enfoque permite analizar cada situación identificando los factores principales que influyen en el problema, categorizándolos y proponiendo soluciones efectivas (la más óptima).

Problema 1

$$\text{Maximizar } Z = 3x + 4y$$

s.a:

$$3x + 6y \geq 50$$

$$4x + 2y \leq 200$$

$$2x - 8y \leq 80$$

$$-2x + 8y \leq 150$$

$$3x + 9y \leq 250$$

$$20x + 9y \geq 175$$

$$x, y \geq 0, \text{Enteros}$$

A continuación se muestra el resultado del problema relajado y el gráfico del problema:

Lindo Model - Lingo1

1 max 3x+4y
2 subject to
3 3x + 6y >= 50
4 4x + 2y <= 200
5 2x - 8y <= 80
6 -2x + 8y <= 150
7 3x + 9y <= 250
8 20x + 9y >= 175
9

Solution Report - Lingo1

LINGO/WIN64 21.0.38 (22 Apr 2025), LINDO API 15.0.6099.233

Licensee info: Eval Use Only
License expires: 13 APR 2026

Global optimal solution found.
Objective value: 183.3333
Infeasibilities: 0.000000
Total solver iterations: 3
Elapsed runtime seconds: 0.04

Model Class: LP

Total variables: 2
Nonlinear variables: 0
Integer variables: 0

Total constraints: 7
Nonlinear constraints: 0

Total nonzeros: 14
Nonlinear nonzeros: 0

Variable	Value	Reduced Cost
X	43.33333	0.000000
Y	13.33333	0.000000

Global optimal solution found.

Objective value: 260.0000

Infeasibilities: 0.000000

Total solver iterations: 5

Elapsed runtime seconds: 0.04

Model Class: LP

Total variables: 4

Nonlinear variables: 0

Integer variables: 0

Total constraints: 5

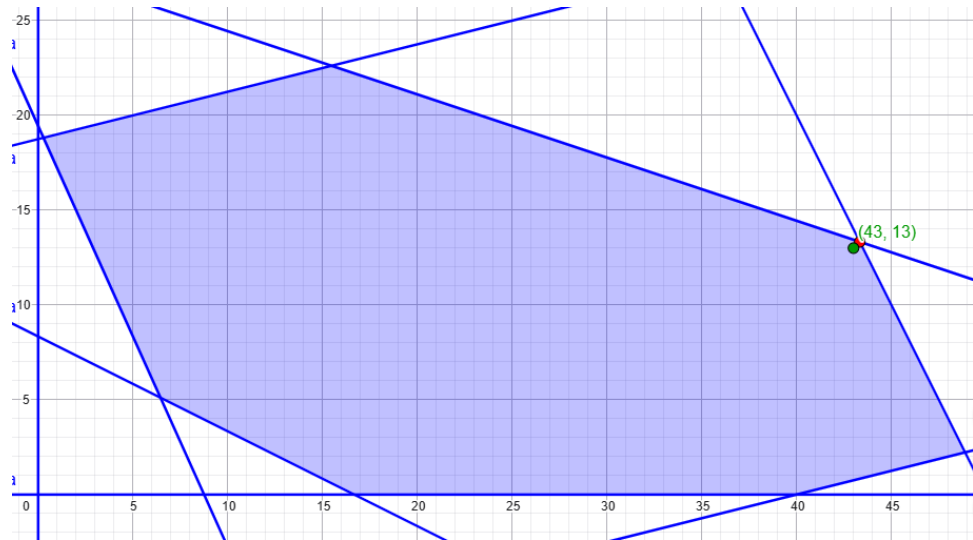
Nonlinear constraints: 0

Total nonzeros: 20

Nonlinear nonzeros: 0

Variable	Value
X	4.000000
Y	0.000000
Z	20.00000
W	4.000000

Utilizando la estrategia del redondeo se tendría $x=43$, $y=13$. Para este caso, la solución entera por redondeo será (43,13).



Sustituyendo:

$$\text{Maximizar } Z = 3x + 4y$$

$$\text{Así que } Z_{(43,13)} = 3(43) + 4(13) = 181$$

Este resultado es nuestra solución óptima

Problema 2

$$\text{Maximizar } Z = 10x - 2y$$

s.a:

$$3x + 6y \geq 50$$

$$4x + 2y \leq 200$$

$$2x - 8y \leq 80$$

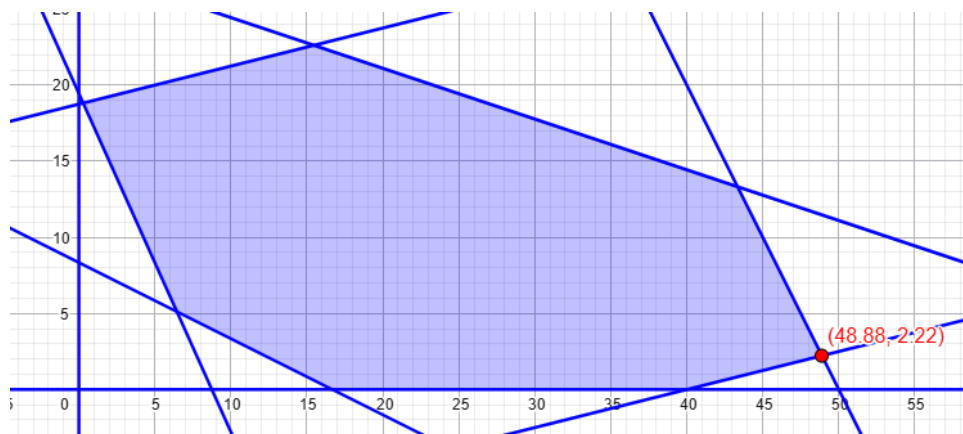
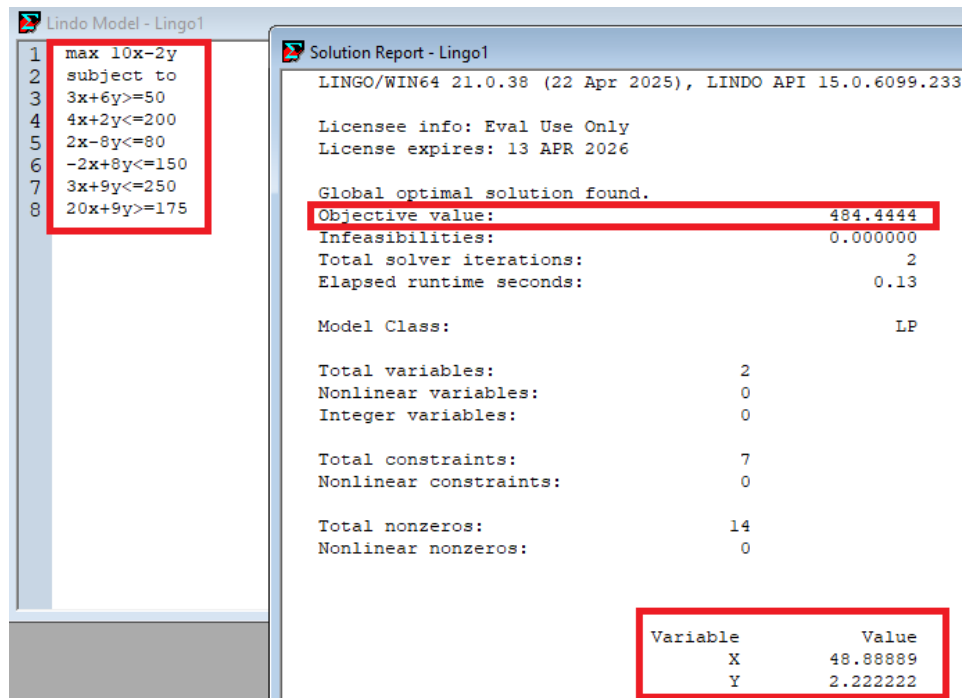
$$-2x + 8y \leq 150$$

$$3x + 9y \leq 250$$

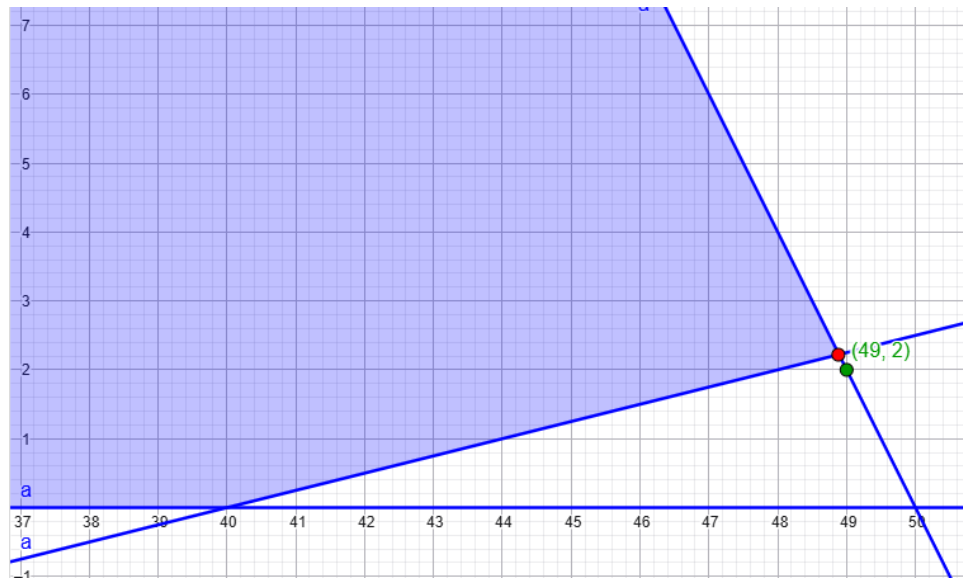
$$20x + 9y \geq 175$$

$$x, y \geq 0, \text{Enteros}$$

A continuación se muestra el resultado del problema relajado y el gráfico del problema:

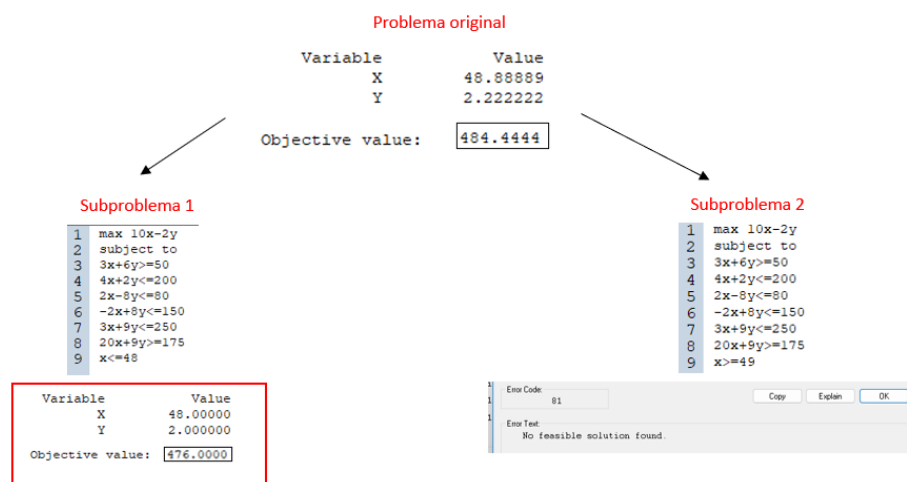


Utilizando la estrategia de redondeo se tendría $x=49$, $y=2$. Para este caso la solución no es óptima ya que se encuentra fuera de la región factible, así que pasaremos al método de ramificación



Subramas:

La primer subrama nos da una solución factible al mostrarnos las variables como valores enteros, y en cambio la subrama dos se descarta ya que no se encontró alguna solución (es infactible).



Por lo tanto el resultado sería: $x = 48, y = 2$, Valor objetivo: 476

Problema 3

Minimizar $Z = 30x + 2y$

s.a:

$$3x + 6y \geq 50$$

$$4x + 2y \leq 200$$

$$2x - 8y \leq 80$$

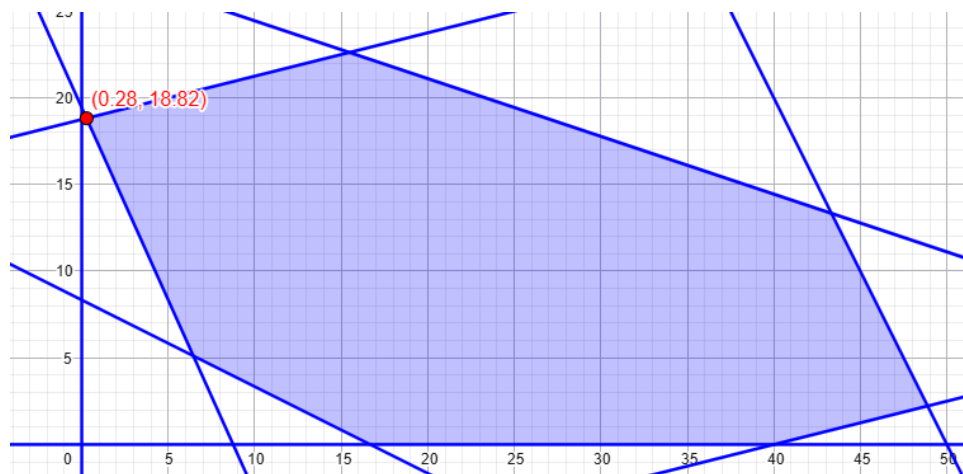
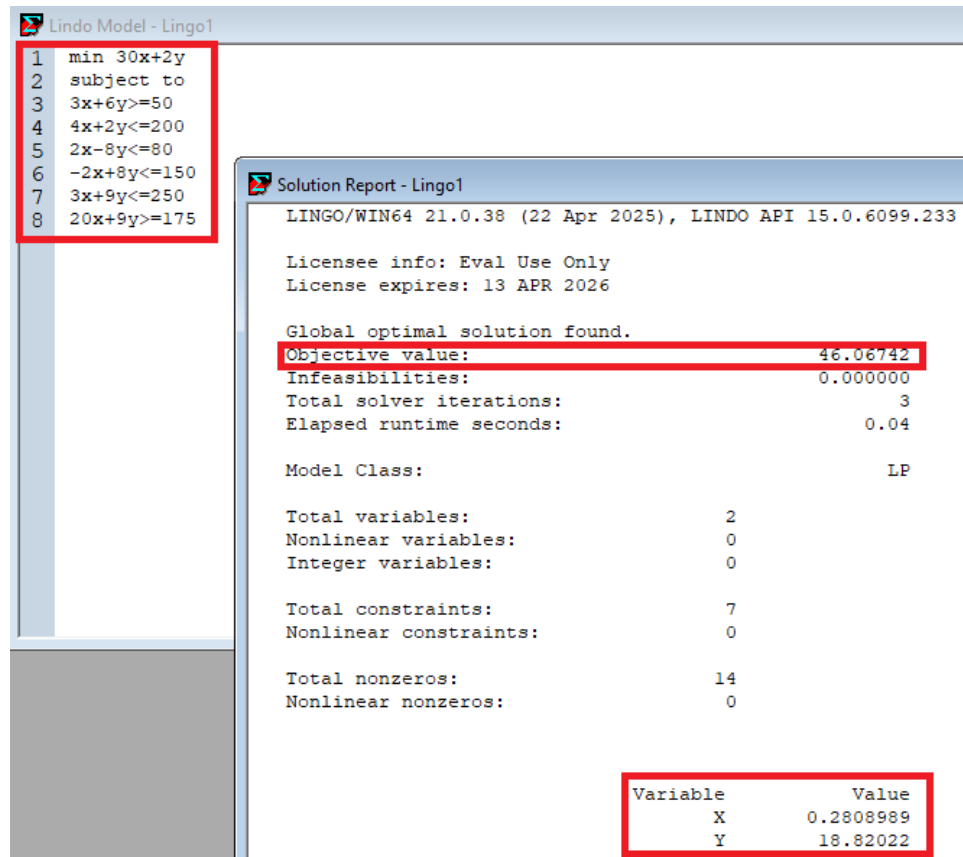
$$-2x + 8y \leq 150$$

$$3x + 9y \leq 250$$

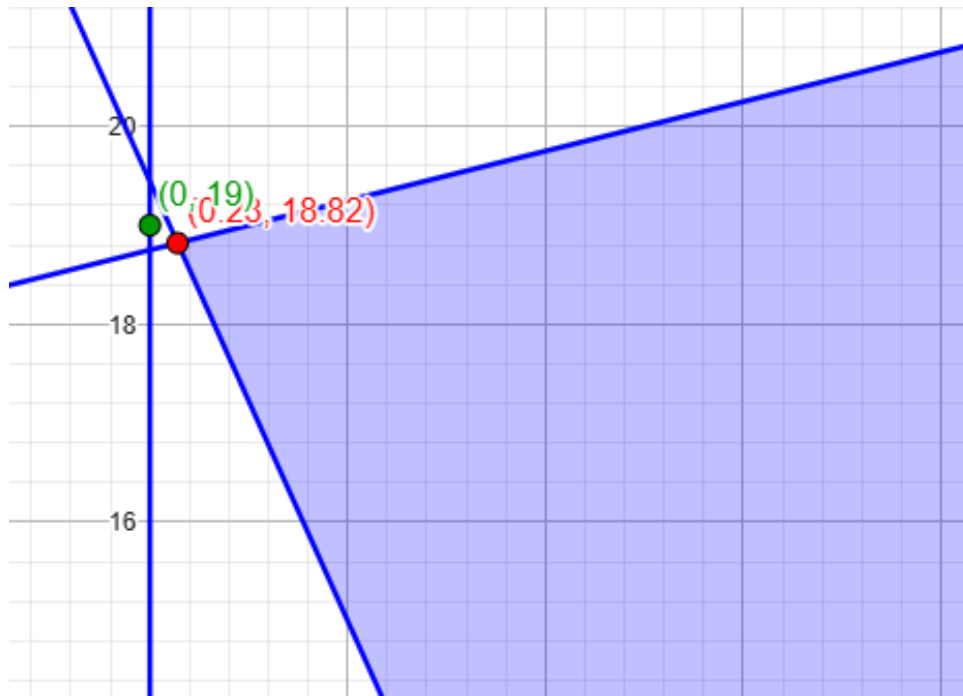
$$20x + 9y \geq 175$$

$$x, y \geq 0, \text{Enteros}$$

A continuación se muestra el resultado del problema relajado y el gráfico del problema:

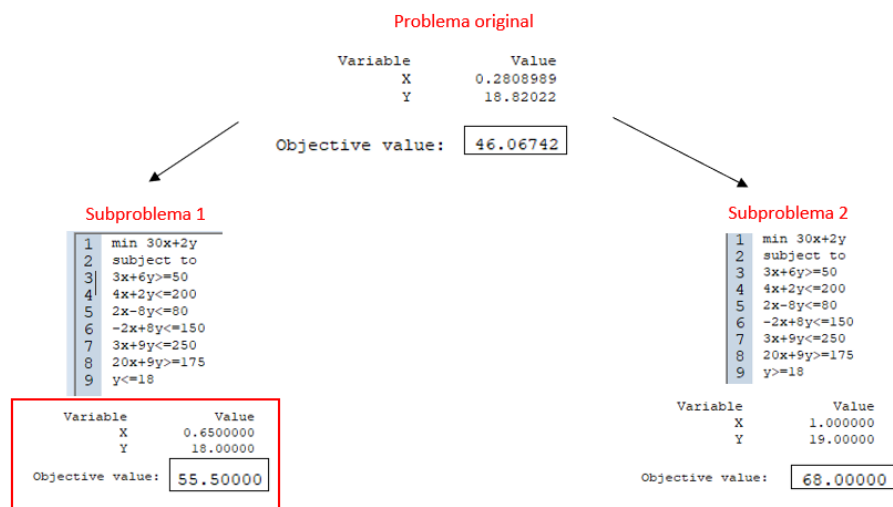


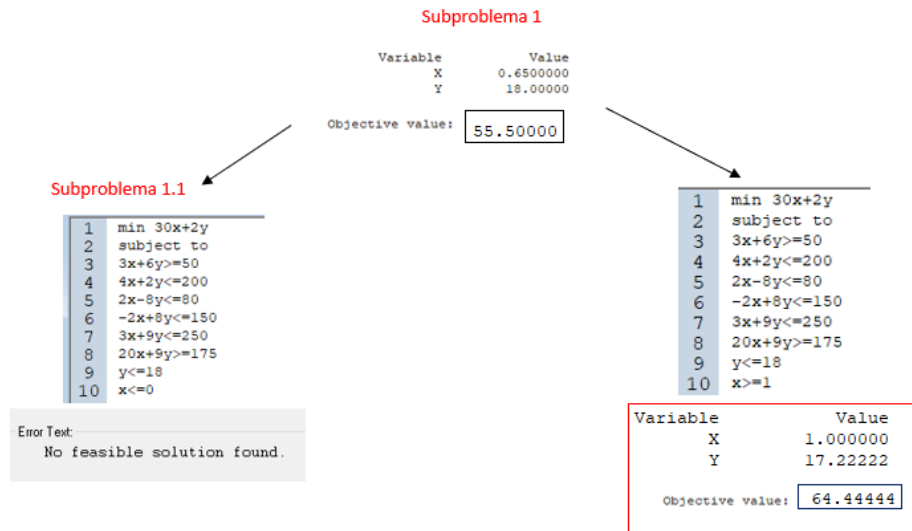
Utilizando la estrategia de redondeo se tendría $x=0$, $y=19$. Para este caso la solución no es óptima ya que se encuentra fuera de la región factible, así que pasaremos al método de ramificación



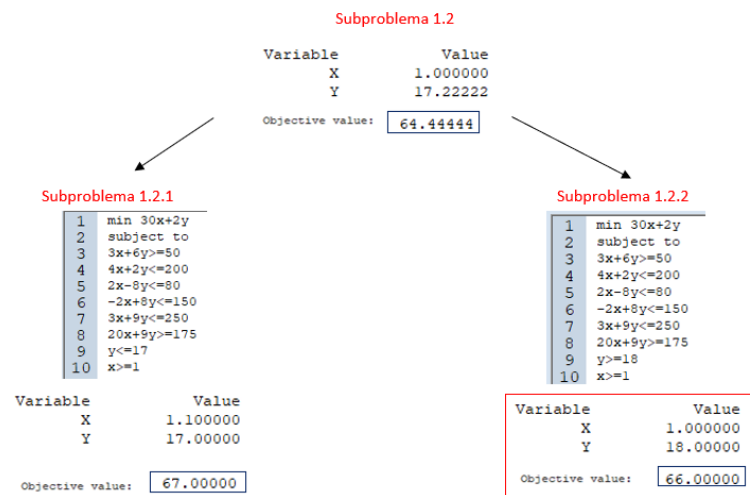
Subramas:

Vemos que la segunda subrama nos da una solución factible al ser las variables enteras, pero vemos que en nuestra subrama uno el valor objetivo es menor al de la subrama dos: $55.500 < 68$ y "x" aún es decimal (no entero), así que aún podemos subdividir esta subrama en dos para encontrar la mejor solución.





Vemos que la primer subrama nos da una solución infactible, por ello seguiremos desglosando el subproblema 1.2 en donde nos da de objetivo 64.44 y vemos que tenemos variables no enteras.



Vemos que en esta fase 66 es menor que 67. del mismo modo las variables son enteras y esta solución es mejor que el 68 que nos dió en un inicio. Por lo tanto terminamos y este es el resultado: $x = 1, y = 18$, Valor objetivo: 66

Problema 4

Maximizar $Z = -15x - 100y$

s.a:

$$3x + 6y \geq 50$$

$$4x + 2y \leq 200$$

$$2x - 8y \leq 80$$

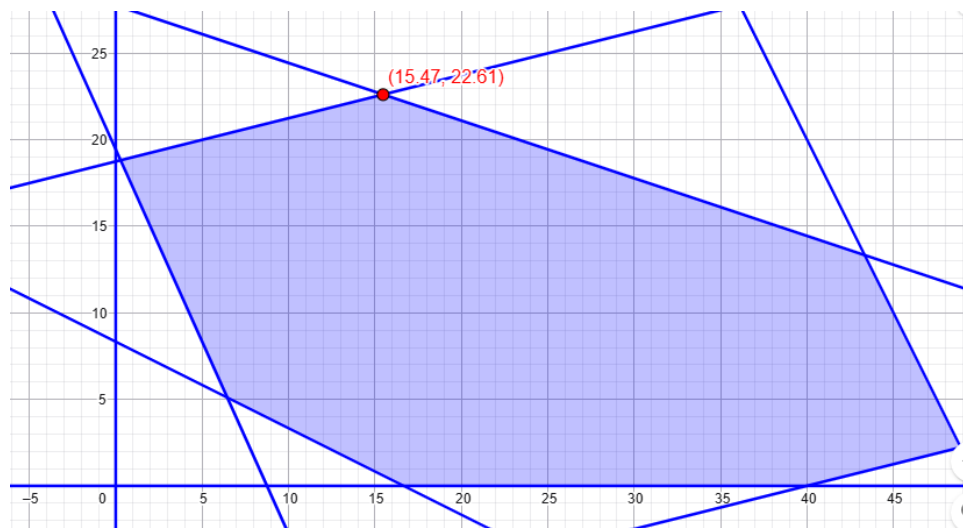
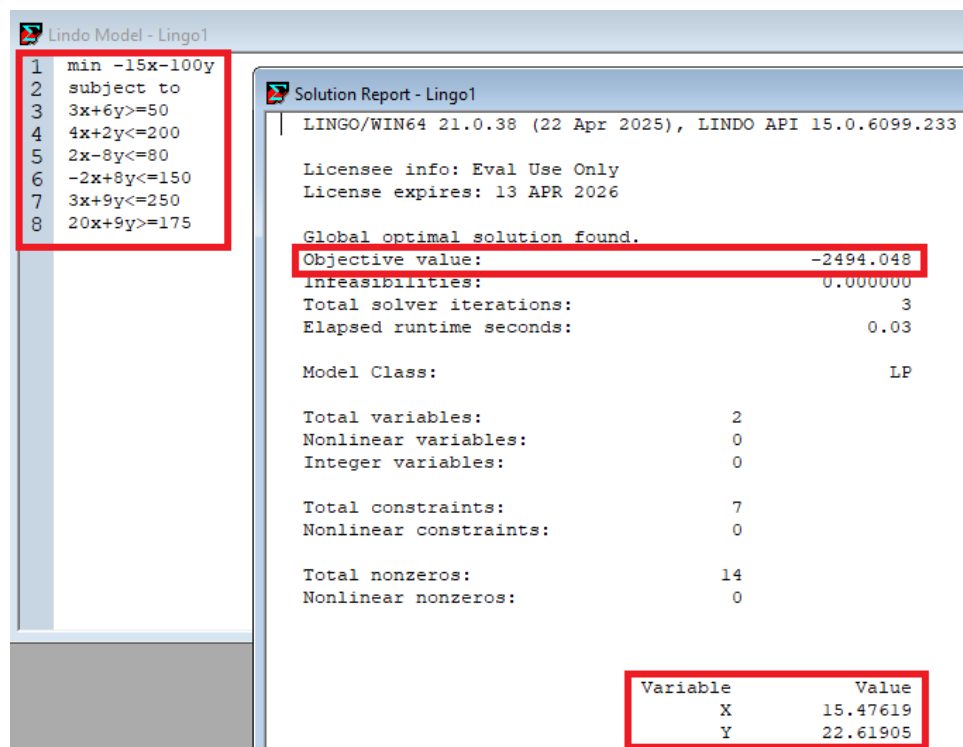
$$-2x + 8y \leq 150$$

$$3x + 9y \leq 250$$

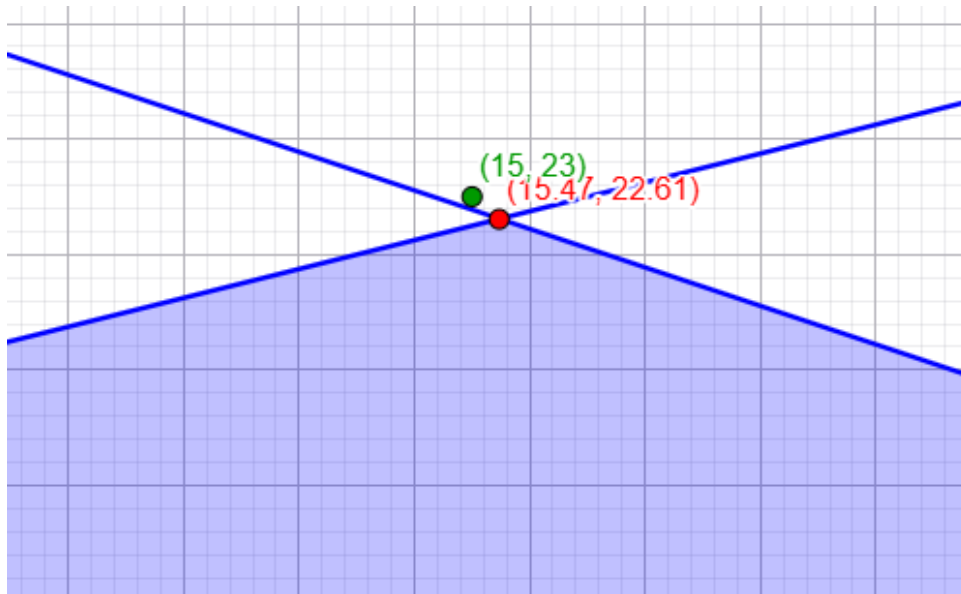
$$20x + 9y \geq 175$$

$$x, y \geq 0, \text{Enteros}$$

A continuación se muestra el resultado del problema relajado y el gráfico del problema:

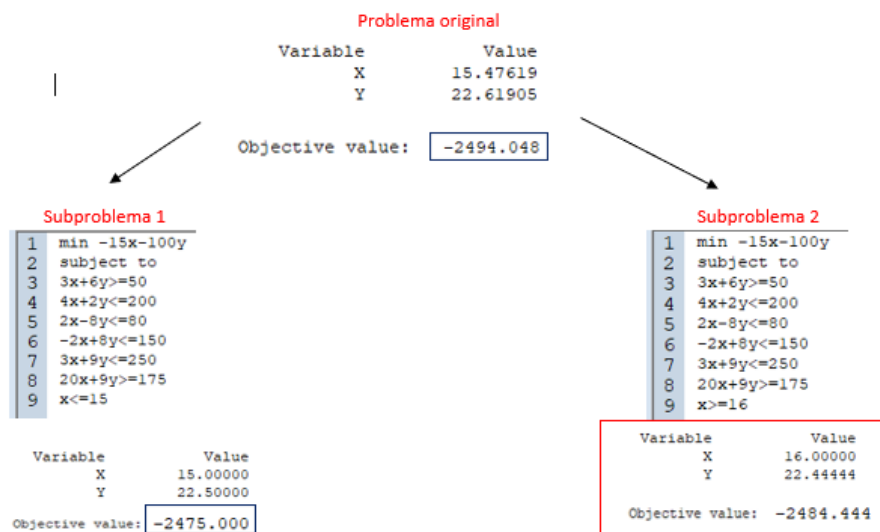


Utilizando la estrategia de redondeo se tendría $x=15$, $y=23$. Para este caso la solución no es óptima ya que se encuentra fuera de la región factible, así que pasaremos al método de ramificación

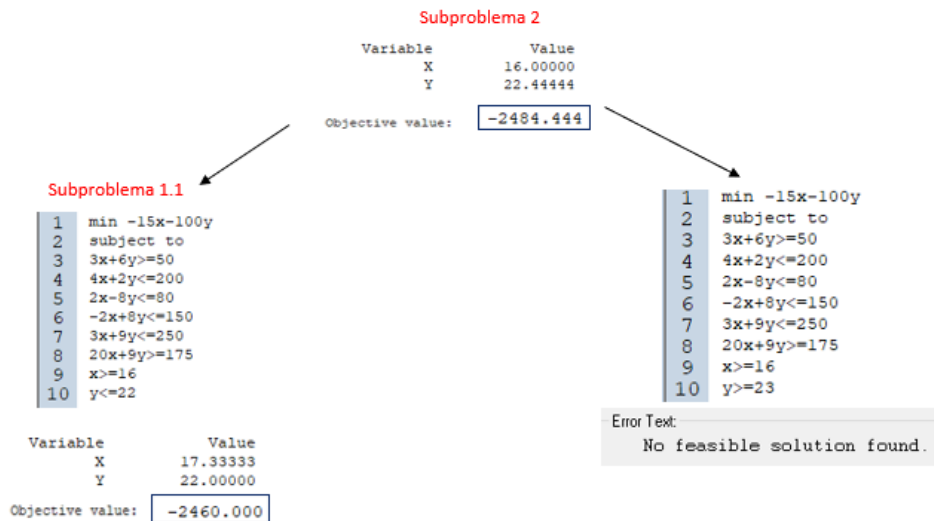


Subramas:

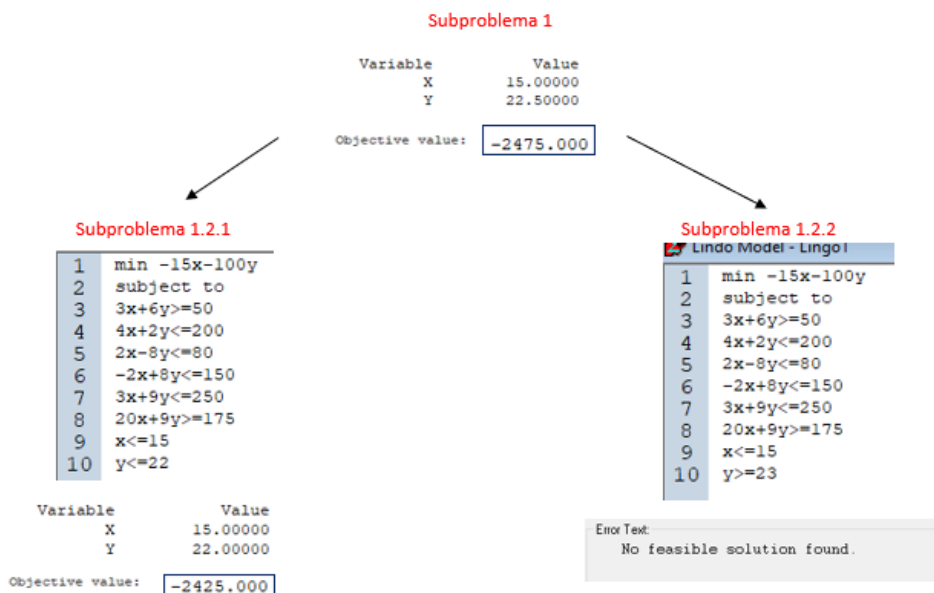
Tomamos cualquier variable y su valor (en este caso fue "x"). Vemos que la segunda sub-rama es la mejor ya que es la más negativa, como estamos minimizando debemos tomar el valor más mínimo, en este caso en donde el valor objetivo es -2484, ahora iremos sobre esta sub-rama y de nuevo la dividiremos



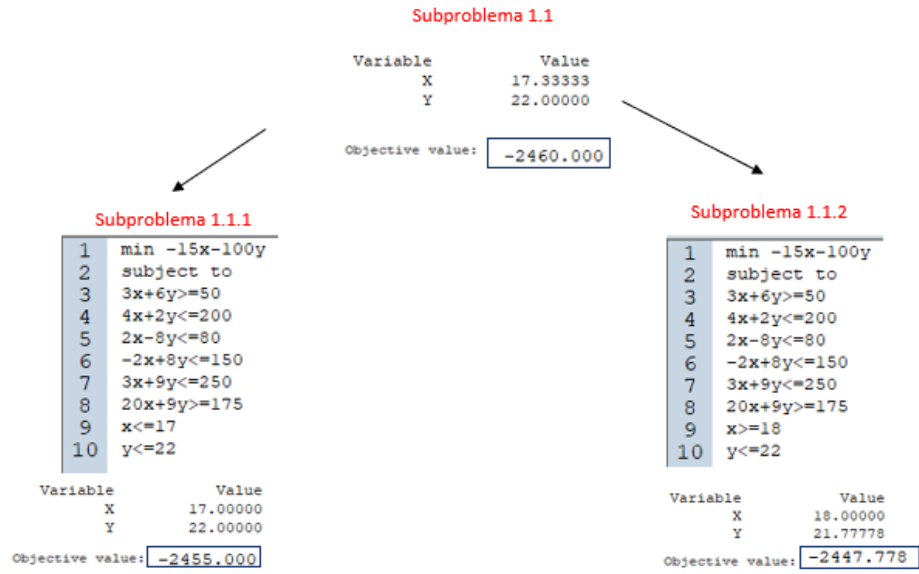
Resolviendo esa sub-rama nos aparece solo una posible solución, pero comparando esta solución con la primera del problema original, nos conviene resolver la primera solución que dejamos libre de la primera sub-rama del problema original ya que es el más mínimo de ambos (-2475). En este caso nos salió -2460. Teniendo esto vamos a resolver la anterior sub-rama (-2475).



Resolviendo esta sub-rama nos arroja en la única solución un valor de -2425, comparando este valor con el anterior de -2460 de la anterior sub-rama, -2460 es el valor más mínimo (más negativo) y en base a eso, resolveremos dicha sub-rama.



Vemos y en esta última división nos arroja dos valores, la cual una de ellas nos da una solución entera con valor objetivo -2425. Esta es nuestra solución al problema ya que, si visualizamos el subproblema 1.1.2, nos arroja una variable decimal pero el valor objetivo es mayor a comparación de la otra sub-rama (-2447.778 ¿ -2455), lo cual no puede ser nuestra mejor solución ya que estamos buscando el mínimo, y esta sub-rama es mayor a nuestra solución con variables enteras.



Entonces, el resultado a nuestro problema es: $x=17$, $y=22$, $Z=-2455$

Dualidad

En programación lineal, cada problema que formulamos (al que llamamos problema primal) tiene un "problema espejo" asociado, conocido como el problema dual.

Si el problema primal tiene una solución óptima (Z^*), entonces su problema dual también tiene una solución óptima (W^*), y ambos valores óptimos son exactamente iguales.

Desarrollo

A continuación, se resolverán los siguientes problemas programación lineal entera. Este enfoque permite analizar cada situación identificando los factores principales que influyen en el problema, categorizándolos y proponiendo soluciones efectivas (la más óptima).

Problema 1

Al convertir el problema primal a su dual nos damos cuenta que el valor objetivo es el mismo, cambian los valores de las variables pero los valores del objetivo es el mismo: **2054**.

$$\text{Maximizar } Z = 40x + 22y + 50z$$

s.a:

$$12x - 2y + 3z \leq 100$$

$$4x + 2y + z \leq 120$$

$$3x + 2y + 2z \leq 90$$

$$x, y, z \geq 0$$

Global optimal solution found.

Objective value:	2054.000
------------------	----------

Infeasibilities:	0.000000
------------------	----------

Total solver iterations:	3
--------------------------	---

Elapsed runtime seconds:	0.06
--------------------------	------

Model Class:	LP
--------------	----

Total variables:	3
------------------	---

Nonlinear variables:	0
----------------------	---

Integer variables:	0
--------------------	---

Total constraints:	4
--------------------	---

Nonlinear constraints:	0
------------------------	---

Total nonzeros:	12
-----------------	----

Nonlinear nonzeros:	0
---------------------	---

Variable	Value
X	0.000000
Y	7.000000
Z	38.000000

Dual

Minimizar $Z = 100y_1 + 120y_2 + 9y_3$

s.a:

$$12y_1 + 4y_2 + 3y_3 \geq 40$$

$$-2y_1 + 2y_2 + 2y_3 \geq 22$$

$$3y_1 + y_2 + 2y_3 \geq 50$$

$$x, y, z \geq 0$$

Global optimal solution found.

Objective value:	2054.000
Infeasibilities:	0.000000
Total solver iterations:	2
Elapsed runtime seconds:	0.03

Model Class:	LP
--------------	----

Total variables:	3
Nonlinear variables:	0
Integer variables:	0

Total constraints:	4
Nonlinear constraints:	0

Total nonzeros:	12
Nonlinear nonzeros:	0

Variable	Value
Y1	5.600000
Y2	0.000000
Y3	16.600000

Problema 2

Al convertir el problema primal a su dual nos damos cuenta que el valor objetivo es el mismo, cambian los valores de las variables pero los valores del objetivo es el mismo: **2054**.

Maximizar $Z = 8x + 6y + 10z + 7w$

s.a:

$$2x + y + z + 3w \geq 40$$

$$x + 3y + 2z + w \leq 48$$

$$x + y + z + w = 28$$

$$3x + 2y + z + 2w \leq 55$$

$$x, y, z, w \geq 0$$

Global optimal solution found.

Objective value:	260.0000
Infeasibilities:	0.000000
Total solver iterations:	5
Elapsed runtime seconds:	0.04

Model Class: LP

Total variables:	4
Nonlinear variables:	0
Integer variables:	0
Total constraints:	5
Nonlinear constraints:	0
Total nonzeros:	20
Nonlinear nonzeros:	0

Variable	Value
X	4.000000
Y	0.000000
Z	20.000000
W	4.000000

Dual

Minimizar $Z = 40y_1 + 48y_2 + 28y_3 + 55y_4$

s.a:

$$2y_1 + y_2 + y_3 + 3y_4 \geq 8$$

$$y_1 + 3y_2 + y_3 + 2y_4 \geq 6$$

$$y_1 + 2y_2 + y_3 + y_4 \geq 10$$

$$3y_1 + y_2 + y_3 + 2y_4 \geq 7$$

$$y_1 \leq 0, y_2 \geq 0, y_3 \text{ libre}, y_4 \geq 0$$

Como tiene una variable libre (y_3), tenemos que convertirla ≥ 0 , a continuación se realiza:

Minimizar $Z = 40y_1 + 48y_2 + 28y_3^+ - 28y_3^- + 55y_4$

s.a:

$$2y_1 + y_2 + (y_3^+ - y_3^-) + 3y_4 \geq 8$$

$$y_1 + 3y_2 + (y_3^+ - y_3^-) + 2y_4 \geq 6$$

$$y_1 + 2y_2 + (y_3^+ - y_3^-) + y_4 \geq 10$$

$$3y_1 + y_2 + (y_3^+ - y_3^-) + 2y_4 \geq 7$$

$$y_1 \leq 0, y_2 \geq 0, y_3^+ \geq 0, y_3^- \geq 0, y_4 \geq 0$$

Ahora encontramos otro problema, las variables parecen estar bien pero hay una que no es positiva (y_1) es menor a cero y tiene que ser mayor a cero, a continuación se convierte para que esta pueda resolverse:

Minimizar $Z = -40(-y_1) + 48y_2 + 28y_3^+ - 28y_3^- + 55y_4$

s.a:

$$-2(-y_1) + y_2 + (y_3^+ - y_3^-) + 3y_4 \geq 8$$

$$-(-y_1) + 3y_2 + (y_3^+ - y_3^-) + 2y_4 \geq 6$$

$$-(-y_1) + 2y_2 + (y_3^+ - y_3^-) + y_4 \geq 10$$

$$-3(-y_1) + y_2 + (y_3^+ - y_3^-) + 2y_4 \geq 7$$

$$-(-y_1) \leq 0, y_2 \geq 0, y_3^+ \geq 0, y_3^- \geq 0, y_4 \geq 0$$

Minimizar $Z = -40y^* + 48y_2 + 28y_3^+ - 28y_3^- + 55y_4$

s.a:

$$-2y^* + y_2 + (y_3^+ - y_3^-) + 3y_4 \geq 8$$

$$-y^* + 3y_2 + (y_3^+ - y_3^-) + 2y_4 \geq 6$$

$$-y^* + 2y_2 + (y_3^+ - y_3^-) + y_4 \geq 10$$

$$-3y^* + y_2 + (y_3^+ - y_3^-) + 2y_4 \geq 7$$

$$y^* \geq, y_2 \geq 0, y_3^+ \geq 0, y_3^- \geq 0, y_4 \geq 0$$

Este último modeo ya está en su forma canónica.

Problema 3

Al convetir el problema primal a su dual nos damos cuenta que el valor objetivo es el mismo, cambian los valores de las variables pero los valores del objetivo es el mismo: **2054**.

Minimizar $Z = 5x - 70y - 4z - 60w$

s.a:

$$10x + 20y + 30z + w \geq 40$$

$$x + 4y + z + 2w \leq 70$$

$$x + y + z + w = 30$$

$$2x + 2y + 3z + w \leq 80$$

$$x, y, z, w \geq 0$$

Global optimal solution found.

Objective value: -1850.000

Infeasibilities: 0.000000

Total solver iterations: 3

Elapsed runtime seconds: 0.03

Model Class: LP

Total variables: 4

Nonlinear variables: 0

Integer variables: 0

Total constraints: 5

Nonlinear constraints: 0

Total nonzeros: 20

Nonlinear nonzeros: 0

Variable	Value
X	0.000000
Y	5.000000
Z	0.000000
W	25.00000

Dual

$$\text{Maximizar } Z = 40y_1 - 70y_2 - 4y_3 - 60y_4$$

s.a:

$$10y_1 + y_2 + y_3 + y_4 \leq 5$$

$$20y_1 + 4y_2 + y_3 + 2y_4 \leq 70$$

$$30y_1 + 1y_2 + y_3 + y_4 \leq 4$$

$$y_1 + 2y_2 + y_3 + y_4 \leq 60$$

$$y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \text{ libre}, y_4 \leq 0$$

Como tiene una variable libre (y_3), tenemos que convertirla ≥ 0 , a continuación se realiza:

$$\text{Minimizar } Z = 40y_1 - 70y_2 - 4y_3^+ - 4y_3^- - 60y_4$$

s.a:

$$10y_1 + y_2 + (y_3^+ - y_3^-) + y_4 \geq 5$$

$$20y_1 + 4y_2 + (y_3^+ - y_3^-) + 2y_4 \geq 70$$

$$30y_1 + y_2 + (y_3^+ - y_3^-) + y_4 \geq 4$$

$$y_1 + 2y_2 + (y_3^+ - y_3^-) + y_4 \geq 60$$

$$y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3^+ \geq 0, y_3^- \geq 0, y_4 \leq 0$$

Ahora encontramos otro problema, las variables parecen estar bien pero hay dos que no son positivas (y_2), (y_4) son menor a cero y tiene que ser mayor a cero, a continuación se convierte para que esta pueda resolverse:

$$\text{Minimizar } Z = 40y_1 - 70(-y_2) - 4y_3^+ - 4y_3^- - 60(-y_4)$$

s.a:

$$10y_1 - (-y_2) + (y_3^+ - y_3^-) - (-y_4) \geq 5$$

$$20y_1 - 4(-y_2) + (y_3^+ - y_3^-) - (-y_4) \geq 70$$

$$30y_1 - (-y_2) + (y_3^+ - y_3^-) - (-y_4) \geq 4$$

$$y_1 - 2(-y_2) + (y_3^+ - y_3^-) - (-y_4) \geq 60$$

$$y_1 \geq 0, -(-y_2) \leq 0, y_3^+ \geq 0, y_3^- \geq 0, -(-y_4) \leq 0$$

$$\text{Minimizar } Z = 40y_1 - 70y^* - 4y_3^+ - 4y_3^- - 60y^*$$

s.a:

$$10y_1 - y^* + (y_3^+ - y_3^-) - y^* \geq 5$$

$$20y_1 - 4y^* + (y_3^+ - y_3^-) - y^* \geq 70$$

$$30y_1 - y^* + (y_3^+ - y_3^-) - y^* \geq 4$$

$$y_1 - 2y^* + (y_3^+ - y_3^-) - y^* \geq 60$$

$$y_1 \geq 0, y^* \geq 0, y_3^+ \geq 0, y_3^- \geq 0, y^* \geq 0$$

Este último modelo ya está en su forma canónica.